Financial Engineering · 위험중립 가치평가 심화

위험중립 가치평가의

베이지안 확장 — 모르는 것을 확률로 다루기

측도 변경은 재가중 , 마팅게일은 학습 , 모수 불확실성은 가격의 분포다 .

베이즈 기초 | 측도 = 재가중 | 모수 불확실성 | 베이지안 LSM

선행 덱 : 위험중립 · 마팅게일 · 몬테카를로 · LSM

EXECUTIVE SUMMARY

무차익 원리는 그대로 두고 모르는 것을 분포로 다룬다

이 덱을 네 문장으로 줄이면 다음과 같다 .

측도 변경	P 에서 Q 로 가는 것은 같은 표본에 가중치 Z 를 다시 매기는 일이다 . 베이즈 갱신과 같은 계산이다 .
마팅게일	사후평균은 마팅게일이다 . 할인 가격이 마팅게일인 것과 같은 성질이다 .
모수 불확실	σ 를 모르면 가격은 하나가 아니라 분포다 . 외가격 (OTM) 옵션일수록 그 영향이 크다 .
LSM· 응용	회귀에 사전분포를 두면 행사 판단의 확신도가 보이고 , 적은 경로에서도 규칙이 안정된다 .

가격을 정하는 원리는 위험중립 , 모르는 모수를 다루는 도구는 베이지안이다 .

CONTENTS

설명 순서 — 이론 다섯 파트 뒤에 실습 한 파트

01
베이즈 기초
베이즈 정리 , 정규 - 정규 갱신 , 변동성의 사후분포

02
측도 변경 = 재가중
라돈 - 니코딤 도함수 , 가격결정 커널 , 내재밀도

03
마팅게일 = 학습
사후평균의 마팅게일 성질 , 배워도 안 바뀌는 가격

04
모수 불확실성
사후 예측 가격 , 2 단계 몬테카를로 , 퀀토 상관

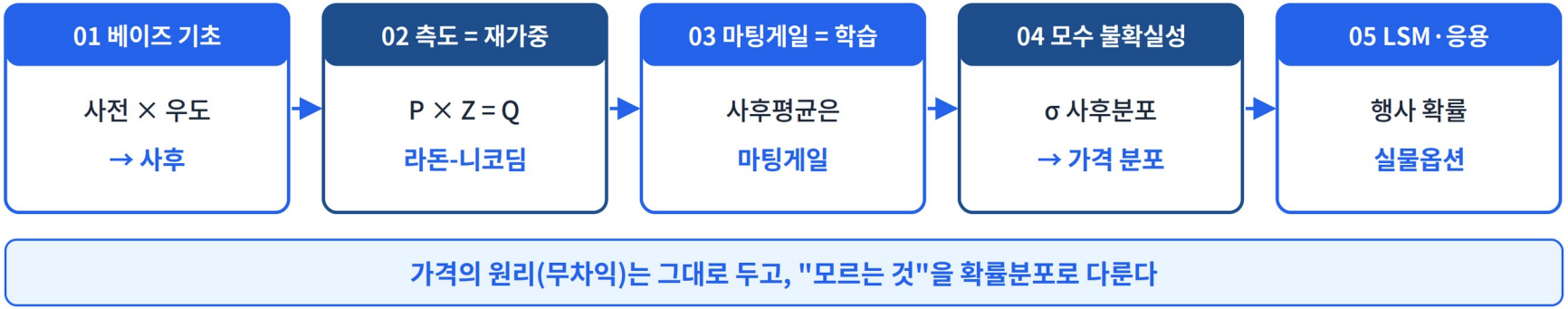
05
LSM 과 응용 사례
베이지안 LSM, 수축 회귀 , 신약 개발 실물옵션

06
실습
Python Lab B1–B6, 결과 해석 , 확장 과제

ROADMAP

다섯 개념은 하나의 흐름으로 이어진다

01 에서 도구를 익히고 , 02·03 에서 선행 덱의 개념과 연결하고 , 04·05 에서 응용한다 .



RECAP

선행 덱의 세 가지 결론을 다시 확인한다

이 덱은 선행 덱 '위험중립 · 마팅게일 · 몬테카를로 · LSM' 의 확장이다 .

위험중립	가격 = 위험중립 확률로 구한 기대 페이오프를 r 로 할인한 값 . 실제 확률은 쓰지 않는다 .
마팅게일	기준재 g 로 재면 f/g 는 마팅게일 . 기준재를 바꾸면 확률 (측도) 만 바뀌고 가격은 같다 .
몬테카를로	기댓값을 표본평균으로 계산 . 조기행사는 LSM 이 계속보유가치를 회귀로 추정해 처리한다 .

남은 질문 : 모형의 모수 (σ, ρ, 성공확률) 를 정확히 모르면 어떻게 하나 → 베이지안 .

01

베이즈 기초

베이즈 추론의 기초

새로운 증거가 들어오면 믿음을 어떻게 고치는가 .

01. 베이즈 기초

베이즈 정리는 증거로 믿음을 고치는 규칙이다

θ: 모르는 값 (모수), D: 관측한 데이터 . P(·|·) 는 조건부 확률 .

$$P(\theta \mid D) = \frac{P(D \mid \theta)\,P(\theta)}{P(D)} \propto \underbrace{P(D \mid \theta)}_{\text{likelihood}}\ \underbrace{P(\theta)}_{\text{prior}}$$

세 가지 구성요소

- 사전분포 : 데이터를 보기 전의 믿음
- 우도 : 그 θ 라면 이 데이터가 나올 가능성
- 사후분포 : 데이터를 반영한 새 믿음

비유 — 일기예보

아침 하늘만 보고 비 올 확률 30% 라 생각했다 (사전). 기압이 떨어지는 것을 봤다 (데이터). 이제 60% 로 고친다 (사후).

분모 P(D) 는 확률의 합을 1 로 맞추는 정규화 상수일 뿐이다 → ' 사후 ∝ 우도 × 사전 '.

01. 베이즈 기초

손계산 1-1 — 매수 추천 한 번에 믿음이 30% 에서 53% 로 바뀐다

우량 기업 비율 30%, 우량이면 매수 추천 확률 80%, 비우량이면 30%.

1	사전	P(우량) = 0.3, P(비우량) = 0.7
2	우도	P(추천 | 우량) = 0.8, P(추천 | 비우량) = 0.3
3	결합	우량이면서 추천 0.8 × 0.3 = 0.24, 비우량이면서 추천 0.3 × 0.7 = 0.21
4	사후	추천을 받은 경우만 남겨 정규화 : 0.24 / (0.24 + 0.21)

$$P(\text{good} \mid \text{buy}) = \frac{0.8 \times 0.3}{0.8 \times 0.3 + 0.3 \times 0.7} = \frac{0.24}{0.45} = 0.533$$

01. 베이즈 기초

정규분포끼리는 사후분포가 정밀도 가중 평균으로 나온다

켤레 (conjugate) 사전분포 : 사전과 사후가 같은 분포족이라 손으로 계산된다 .

$$\mu_{\text{post}} = \frac{\tau_0\,\mu_0 + \tau_D\,\bar{x}}{\tau_0 + \tau_D}, \qquad \tau = \frac{1}{\text{variance}}\ (\text{precision})$$

정밀도 (precision) τ

분산의 역수 . 확실한 정보일수록 τ 가 크고 , 사후평균에서 더 큰 가중치를 받는다 .

수축 (shrinkage)

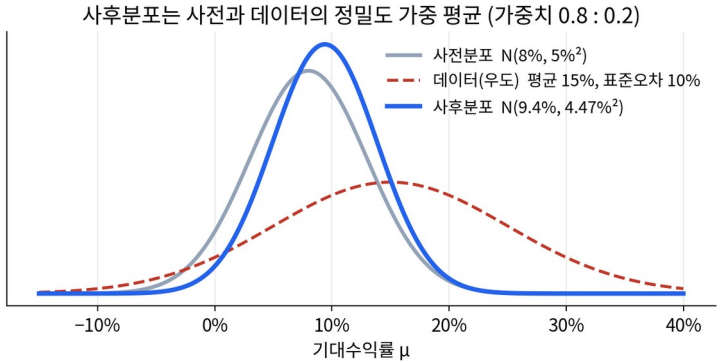
사후평균은 데이터 평균을 사전평균 쪽으로 끌어당긴다 . 데이터가 적을수록 더 많이 수축한다 .

데이터 n 이 늘면 τ_D 가 커져 사후평균은 데이터 평균으로 수렴한다 .

01. 베이즈 기초

손계산 1-2 — 4 년 평균 15% 를 보고 기대수익률을 9.4% 로 추정한다

사전 μ~N(8%, 5%²), 연 변동성 20%, 4 년 관측 평균 15% → 표준오차 20%/√4 = 10%.



$$\mu_{\text{post}} = \frac{400(0.08) + 100(0.15)}{500} = 0.094, \qquad \text{sd} = \sqrt{1/500} = 0.0447$$

01. 베이즈 기초

변동성의 사후분포는 역감마 분포로 손쉽게 갱신된다

평균 0 가정의 연율화 수익률 n 개 . IG = inverse gamma(역감마).

$$\sigma^2 \sim \mathrm{IG}(a_0, b_0) \;\Rightarrow\; \sigma^2 \mid D \sim \mathrm{IG}\left(a_0 + \tfrac{n}{2},\; b_0 + \tfrac{1}{2}\sum x_i^2\right)$$

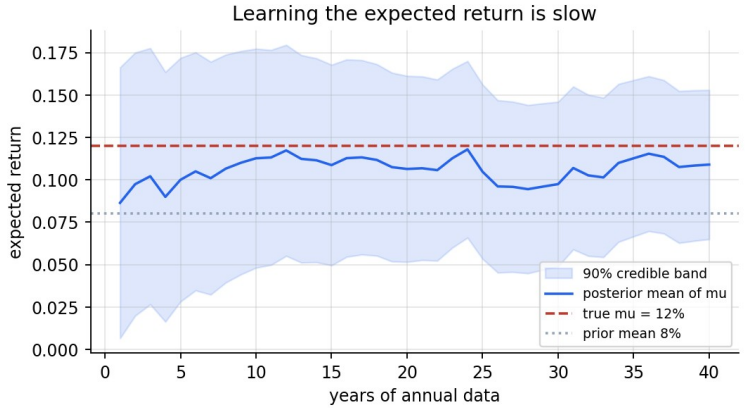
사전	**IG(3, 0.08)**	분산 평균 0.08/(3−1) = 0.04 → σ ≈ 20% 라고 믿고 시작
데이터	**n = 10**	제곱합 0.9 → 표본분산 0.09, σ ≈ 30%

$$\mathrm{IG}(3,\,0.08) \;\to\; \mathrm{IG}(8,\,0.53), \qquad E[\sigma^2 \mid D] = \frac{0.53}{7} = 0.0757 \;\Rightarrow\; \sigma \approx 27.5\%$$

01. 베이즈 기초

기대수익률은 느리게 배우고 변동성은 빠르게 배운다

Lab B1: 실제 μ = 12%, σ = 20%. 매년 수익률 하나씩 관측하며 μ 의 사후분포를 갱신 .



왜 느린가

- 표준오차 = σ/√(연수)
- 40 년이어도 20%/√40
- = 3.2%
- σ 는 매일 데이터로
- 빠르게 추정된다

쉽게 말하면

평균을 맞히려면 오래 지켜봐야 하지만 , 얼마나 출렁이는지는 금방 안다 . 이 차이가 04 파트의 핵심이다 .

02

측도 변경

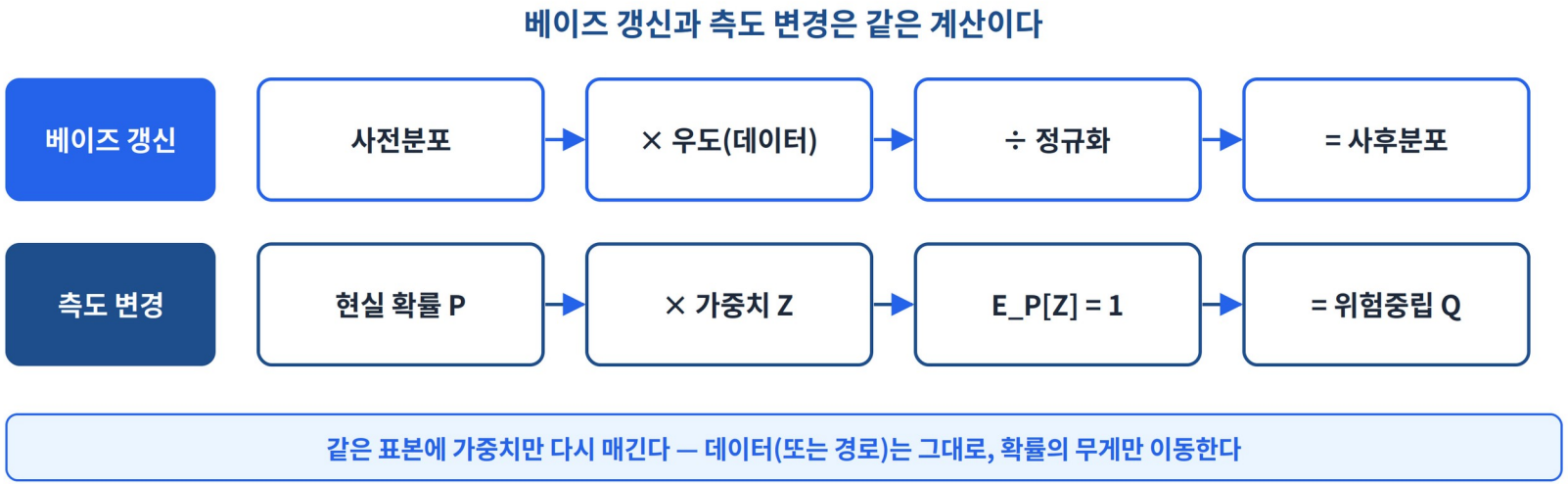
측도 변경은 재가중이다

P 에서 Q 로 가는 계산은 베이즈 갱신과 구조가 같다 .

02. 측도 변경

베이즈 갱신과 측도 변경은 같은 모양의 계산이다

위 : 베이즈 추론 , 아래 : 선행 덱의 위험중립 측도 변경 .



02. 측도 변경

라돈 - 니코딤 도함수 Z 는 상태마다 붙는 가중치다

Radon–Nikodym derivative: 두 확률측도의 비율 . Z > 0 이고 P 에서의 평균은 1 이다 .

$$\frac{dQ}{dP} = Z_T, \qquad E_Q[X] = E_P[Z_T\, X], \qquad E_P[Z_T] = 1$$

베이즈와의 대응

- P ↔ 사전분포
- Z ↔ 우도 (정규화된)
- Q ↔ 사후분포
- E_P[Z] = 1 ↔ 정규화 상수

쓰임

- Q 기댓값을 P 표본으로 계산
- 중요도 샘플링의 가중치와 같다
- Girsanov 정리의 Z 가 바로 이것

같은 경로 (표본) 를 쓰고 가중치만 바꾸면 현실 세계의 표본으로 위험중립 가격을 낼 수 있다 .

02. 측도 변경

손계산 2-1 — 1 기간 트리에서 가중치 Z 를 직접 구한다

선행 덱 손계산 1-1: p = 0.5503(위험중립), 현실 μ = 10% 이면 p* = 0.6266. K = 21 콜 , 페이오프 1 / 0.

$$Z_{\text{up}} = \frac{p}{p^*} = \frac{0.5503}{0.6266} = 0.878, \qquad Z_{\text{down}} = \frac{0.4497}{0.3734} = 1.204$$

$$f_0 = E_P\left[m\, f_T\right], \qquad m = e^{-rT} Z_T : \quad m_{\text{up}} = 0.869, \quad m_{\text{down}} = 1.192$$

$$f_0 = 0.6266 \times 0.869 \times 1 + 0.3734 \times 1.192 \times 0 = 0.545$$

상승 상태 가중치는 0.878 로 줄고 하락 상태는 1.204 로 늘었다 . P 에서의 평균은 정확히 1 이다 .

02. 측도 변경

가격결정 커널은 나쁜 상태의 돈에 더 높은 값을 매긴다

m = e^(−rT)Z: 가격결정 커널 (pricing kernel), 확률할인인자 (SDF).

	상승 상태 (주가 22)	하락 상태 (주가 18)
커널 m	0.869	**1.192**
경제 상황	대부분의 투자자가 부유한 상태	대부분의 투자자가 가난한 상태
그 상태 1 원의 가치	덜 귀하다	더 귀하다

쉽게 말하면 위험중립 확률은 '확률 × 그 상태 돈의 귀함'을 섞은 값이다. 그래서 하락 쪽으로 기운다.

02. 측도 변경

Girsanov 정리는 정규분포를 지수적으로 기울이는 일이다

주가 μ = 12%, σ = 30%, r = 5% → λ = 0.2333. 지수 기울이기 (exponential tilting, Esscher 변환).

$$Z_T = \exp\left(-\lambda W_T - \tfrac{1}{2}\lambda^2 T\right), \qquad \lambda = \frac{\mu - r}{\sigma}$$

$$\ln \frac{S_T}{S_0} \sim N\left(0.075,\ 0.3^2\right) \text{ under } P \longrightarrow N\left(0.005,\ 0.3^2\right) \text{ under } Q$$

정규분포를 기울이면

평균만 이동하고 분산은 그대로 — 정규 - 정규 베이즈 갱신에서 분산이 알려져 있을 때와 같은 모양 .

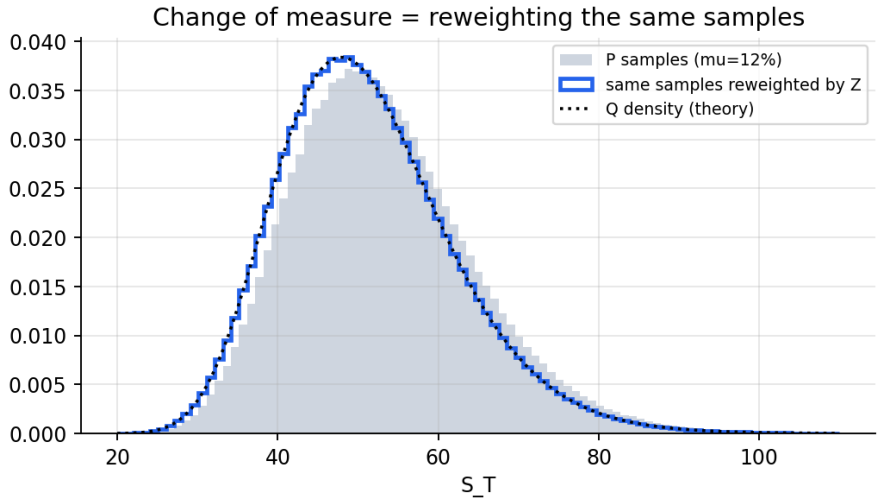
그래서

측도를 바꿔도 σ 는 같다 (선행 덱 Girsanov). 평균 0.075 → 0.005, 폭 0.3 은 유지 .

02. 측도 변경

현실 세계 표본에 Z 를 곱하면 위험중립 가격이 나온다

Lab B2: P(μ = 12%) 에서 100 만 경로를 뽑아 가중치 Z 로 재가중 . $S_0 = K = 50$, $\sigma = 30\%$, $T = 0.5$.



결과

- E_P[Z] = 0.9998
- 그냥 할인 : 5.929 (틀림)
- Z 로 재가중 : 4.823
- BSM: 4.817
- 표본은 같고 무게만 다르다

02. 측도 변경

위험중립 확률은 믿음이 아니다 — 추정은 P, 가격은 Q

베이지안 추론이 직접 다루는 대상은 현실 세계 P 다 . 두 세계는 λ 로 연결된다 .

추정은 P에서, 가격은 Q에서 — 둘을 잇는 다리는 λ

현실 세계 P — 베이지안 추정

데이터로 믿음을 갱신한다

μ(기대수익), σ(변동성), λ(샤프 비율)

결과: 사후분포 (불확실성 포함)

$\lambda = (\mu - r)/\sigma$

σ는 두 세계에서 같다 (Girsanov)

위험중립 세계 Q — 가격 결정

무차익 조건이 확률을 정한다

기대수익 = r, 할인율 = r

믿음이 아니라 가격에 담긴 가중치

σ의 불확실성은 가격에 들어가고, μ의 불확실성은 (무차익 가격에는) 들어가지 않는다

02. 측도 변경

옵션 가격에서 위험중립 밀도를 거꾸로 읽을 수 있다

Breeden–Litzenberger: 콜 가격을 행사가격으로 두 번 미분하면 Q 밀도가 된다 .

$$q(K) = e^{rT}\frac{\partial^2 C}{\partial K^2} \approx e^{rT}\frac{C(K-\Delta) - 2C(K) + C(K+\Delta)}{\Delta^2}$$

행사가격 K	45	50	55	나비 스프레드 C(45) − 2C(50) + C(55)
BSM 콜 가격	7.743	4.817	2.794	0.9017

$$e^{0.025}\frac{7.743 - 2(4.817) + 2.794}{25} = \frac{1.0253 \times 0.9017}{25} = 0.0370$$

참값 0.0376 과 비슷하다 . 실제 호가는 몇 개뿐이라 사전분포로 매끄럽게 메우는 베이지안 추정이 쓰인다 .

03

마팅게일

마팅게일은 학습의 성질이다

사후평균은 새 정보마다 바뀌지만 , 그 변화는 미리 예측할 수 없다 .

03. 마팅게일

사후평균은 항상 마팅게일이다

Doob 마팅게일 : 정보가 쌓일 때마다 갱신되는 조건부 기댓값 .

$$M_t = E\left[\theta \mid \mathcal{F}_t\right] \;\Rightarrow\; E\left[M_{t+1} \mid \mathcal{F}_t\right] = M_t$$

왜 그런가

오늘 내가 예상하는 ' 내일의 내 예상 ' 은 오늘의 예상과 같다 . 내일 오를 것이 예상된다면 오늘 이미 올렸어야 한다 .

금융에서 같은 구조

- 선도가격 = T- 선도 측도 기댓값
- 선물가격 = 위험중립 기댓값
- 할인 주가 = 위험중립 마팅게일

선행 덱 Hull 연습문제 28.14 — ' 기댓값은 마팅게일을 따른다 ' 의 베이지안 버전이다 .

03. 마팅게일

손계산 3-1 — 동전 하나를 더 보면 0.6 또는 0.4, 평균은 그대로 0.5

상승확률 θ 의 사전 Beta(2,2): 평균 2/(2+2) = 0.5. 성공 1 번이면 Beta(3,2), 실패면 Beta(2,3).

$$\text{Beta}(2,2):\ E[\theta]=0.5\ \rightarrow\ \tfrac{3}{5}=0.6\ \text{or}\ \tfrac{2}{5}=0.4,\qquad 0.5(0.6)+0.5(0.4)=0.5$$

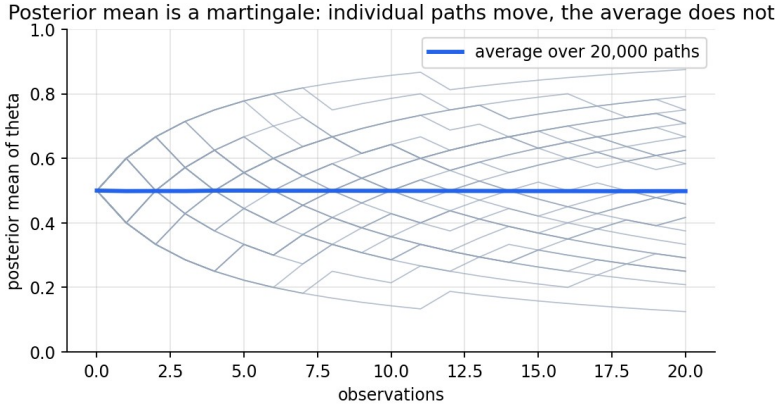
1	예측확률	다음 관측이 성공일 확률 = 현재 사후평균 = 0.5
2	성공 시	Beta(3,2) → 사후평균 3/5 = 0.6
3	실패 시	Beta(2,3) → 사후평균 2/5 = 0.4

0.5 × 0.6 + 0.5 × 0.4 = 0.5 — 트리에서 할인 주가가 20.00 으로 유지된 것과 같은 계산이다 .

03. 마팅게일

경로마다 믿음은 크게 흔들려도 평균은 움직이지 않는다

Lab B3: 참값 θ 를 사전분포에서 뽑아 20 번 관측 . 2 만 경로의 사후평균 .



읽는 법

- 회색 : 개별 경로
- 파랑 : 2 만 경로 평균
- 평균은 0.5 에서 수평
- 선행 덱 그림 2 와
- 같은 모양

쉽게 말하면

개인의 믿음은 정보에 따라 오르내리지만 , ' 평균적으로 어느 쪽으로 바뀔지 ' 는 미리 알 수 없다 .

03. 마팅게일

현실 확률을 아무리 잘 배워도 무차익 가격은 바뀌지 않는다

베이지안으로 추정한 모수 중 가격에 들어가는 것과 들어가지 않는 것을 구분한다 .

	배워도 가격이 안 바뀌는 것		배우면 가격이 바뀌는 것
확률	✕ 실제 상승확률 p^*	▶	✓ 변동성 σ (u, d 가 바뀐다)
수익	✕ 기대수익률 μ	▶	✓ 상관 ρ (퀀토 · 교환옵션)
위험	✕ 샤프 비율 λ (가격만 볼 때)	▶	✓ 기술적 성공확률 ($\lambda = 0$ 위험)

그래서 04 파트는 σ 와 ρ 의 불확실성 , 05 파트는 성공확률의 불확실성을 다룬다 .

04

모수 불확실

모수 불확실성과 옵션 가격

σ 를 하나의 숫자로 두지 않고 사후분포로 두면 가격도 분포가 된다 .

04. 모수 불확실

사후 예측 가격은 σ 의 사후분포로 BSM 가격을 평균한 값이다

$\sigma^{(m)}$: 사후분포에서 뽑은 m 번째 표본 . 적분을 몬테카를로 평균으로 계산한다 .

$$C_{\text{Bayes}} = \int C_{\text{BSM}}(\sigma)\, p(\sigma \mid D)\, d\sigma \;\approx\; \frac{1}{M}\sum_{m=1}^{M} C_{\text{BSM}}\left(\sigma^{(m)}\right)$$

해석

σ 가 경로와 무관하게 처음에 한 번 정해지는 모형이라면 , 이 혼합 가격은 그 모형의 무차익 가격이다 (Hull–White 확률변동성 결과와 같은 구조).

주의

σ 가 매일 새로 바뀌는 것이 아니라 ' 모를 뿐 ' 이라면 혼합 가격은 가격 불확실성의 요약값으로 읽는다 .

점추정 가격 C(σ̂) 하나보다 가격의 분포 (평균 · 구간) 가 더 많은 정보를 준다 .

04. 모수 불확실

손계산 4-1 — 외가격 옵션일수록 불확실성이 가격을 끌어올린다

사후분포를 세 점으로 단순화 : σ = 20%(0.25), 30%(0.50), 40%(0.25). S_0 = 50, r = 5%, T = 0.5.

행사가격 K	C(20%)	C(30%)	C(40%)	혼합 가격	점추정 C(30%)	차이
50 (등가격)	3.444	4.817	6.193	4.818	4.817	0.0%
60 (외가격)	0.511	1.522	2.755	1.578	1.522	+3.6%
70 (깊은 외가격)	0.040	0.389	1.124	**0.485**	0.389	**+24.9%**

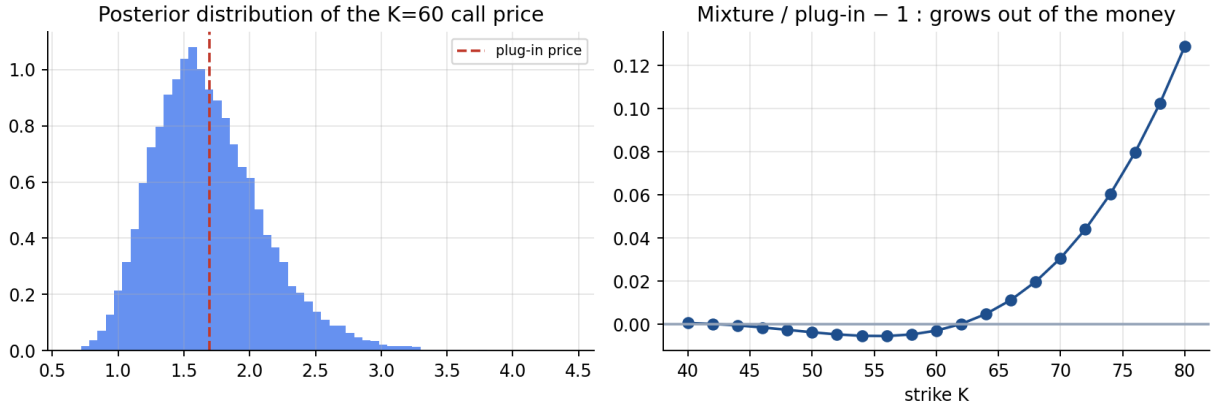
$$0.25\,(0.040) + 0.50\,(0.389) + 0.25\,(1.124) = 0.485 \quad \text{vs} \quad C(30\%) = 0.389$$

등가격 가격은 σ 에 거의 직선이라 평균해도 같고 , 외가격은 σ 에 볼록해서 평균이 더 크다 (젠센 부등식).

04. 모수 불확실

월간 수익률 36 개로 추정한 σ 로도 가격 구간은 넓다

Lab B4: 실제 σ = 30%, 역감마 사후분포 → 사후 σ 90% 구간 [26.2%, 37.6%].



쉽게 말하면

왼쪽 : K=60 콜 가격이 1.0~2.5 사이에 퍼진다 . 오른쪽 : 행사가격이 멀수록 혼합 가격이 점추정보다 커진다 .

04. 모수 불확실

2 단계 몬테카를로로 가격의 사후분포를 만든다

해석해가 없는 상품 (아시아 · 배리어) 도 같은 방법이 통한다 .



실무 쓰임 모형 위험 준비금 (model reserve): 가격 분포의 상위 분위수와 점추정 가격의 차이를 적립한다 .

04. 모수 불확실

샤프 비율 λ 는 거의 모른다 — 다행히 가격에는 필요 없다

손계산 1-2 의 사후분포 μ ~ N(9.4%, 4.47%²), σ = 20%, r = 5%.

$$\lambda = \frac{\mu - r}{\sigma}: \quad E[\lambda] = \frac{0.094 - 0.05}{0.20} = 0.22, \qquad \mathrm{sd}(\lambda) = \frac{0.0447}{0.20} = 0.22$$

가격 결정에는

위험중립 가격은 λ 없이 정해진다 . 기대수익률 추정 오차가 가격에 섞이지 않는 것이 무차익 가격의 큰 장점이다 .

하지만 이런 곳에는 필요하다

- 현실 세계 VaR· 스트레스 테스트
- 헤지 성과의 기대 손익
- 실물옵션의 체계적 위험

λ 의 사후표준편차 (0.22) 가 평균 (0.22) 만 하다 — 샤프 비율의 부호조차 확신하기 어렵다 .

04. 모수 불확실

응용 — 퀀토 상관 ρ 를 모르면 달러 정산 선도에 구간이 생긴다

선행 덱 손계산 2-9(닛케이 달러 정산 선도) 의 ρ = 0.3 을 사후분포 {0.1: 25%, 0.3: 50%, 0.5: 25%} 로 바꾼다 .

$$E_X(V_T) = 15{,}150.75 \times e^{\rho(0.2)(0.12)} : \quad \rho = 0.1,\ 0.3,\ 0.5 \ \Rightarrow\ 15{,}187,\ 15{,}260,\ 15{,}334$$

혼합 기댓값	구간	실무 함의
15,260.32	**15,187 ~ 15,334**	**호가 스프레드**
ρ 에 거의 직선이라 점추정 (15,260.23) 과 같다	ρ 불확실성만으로 ±73 포인트	상관 추정 오차만큼 퀀토 호가 폭을 넓힌다

05

LSM· 응용

베이지안 LSM 과 응용 사례

행사 판단의 확신도를 보고 , 사후확률로 투자 결정을 내린다 .

05. LSM· 응용

베이지안 LSM 은 ' 행사가 더 낫다 ' 는 확률을 준다

회귀 계수에 분포를 두면 계속보유가치 $\hat{C}$ 에도 분포가 생긴다 . 표본 5 개 , 계수 3 개 → 자유도 2 의 t 분포 .

$$P(\text{exercise better}) = P(C < K - S) = F_{t_2}\left(\frac{(K-S) - \hat{C}}{\text{se}(\hat{C})}\right)$$

OLS LSM

$\hat{C}$ 하나와 비교해 행사 / 보유를 0-1 로 정한다 . 결정이 아슬아슬한지 확실한지 모른다 .

베이지안 LSM

P(행사가 낫다) 를 계산한다 . 0.5 근처인 경로는 정보를 더 모으거나 경로를 늘려야 할 곳이다 .

se($\hat{C}$) 는 회귀 잔차분산과 $(A^TA)^{-1}$ 에서 나온다 — 선형회귀의 예측 표준오차와 같다 .

05. LSM· 응용

손계산 5-1 — 경로 4 의 행사 결정은 사실상 동전 던지기다

선행 덱 Hull 8 경로 예제 t=2 회귀 . 잔차분산 $s^2 = 0.00546$.

경로	S_2	$\hat{C}$ (계속보유)	se($\hat{C}$)	행사가치	P(행사가 낫다)	OLS 결정
1	1.08	0.0367	0.0547	0.02	0.39	보유
3	1.07	0.0459	0.0489	0.03	0.39	보유
4	0.97	0.1175	0.0606	0.13	**0.57**	행사
6	0.77	0.1520	0.0688	0.33	0.94	행사
7	0.84	0.1564	0.0508	0.26	0.91	행사

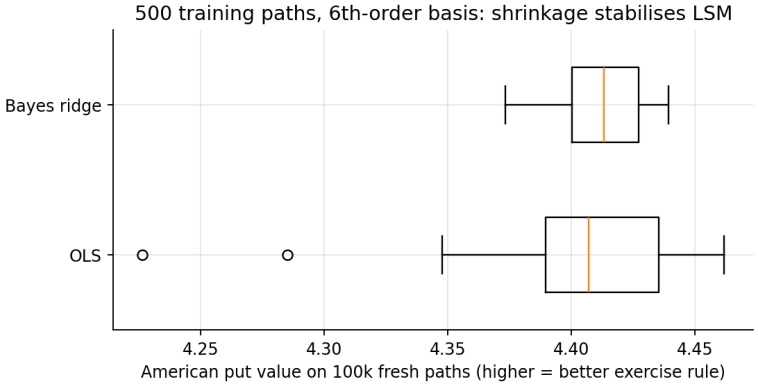
경로 6·7 은 확신 있게 행사 , 경로 4 는 57% — 경로 8 개로는 판단 근거가 약하다는 뜻이다 .

05. LSM· 응용

릿지 회귀는 정규 사전분포를 둔 베이지안 회귀다

Lab B5: 학습 경로 500 개 , 기저 6 차 다항식 . 시드 40 개로 새 경로 10 만 개에서 평가 .

$$\hat{\beta} = (A^\top A + \alpha I)^{-1} A^\top y \iff \beta \sim N\left(0,\ \frac{\sigma^2}{\alpha} I\right)$$



결과 (미국형 풋 S_0=36, K=40)

- OLS: 평균 4.405, sd 0.045
- 릿지 : 평균 4.413, sd 0.016
- 최저값 : 4.226 → 4.374
- 수축이 과적합을 막아
- 행사 규칙이 안정된다

05. LSM· 응용

응용 사례 — 신약 개발은 임상 결과로 갱신하는 실물옵션이다

지금 20 을 들여 2 상 임상 → 성공하면 1 년 뒤 60 을 투자해 가치 100 의 사업을 얻는다 . r = 5%.

STEP 1

사전 믿음

- 성공확률 Beta(2,3)
- 평균 0.40
- 유사 약물 과거 실적

▶

STEP 2

예비 데이터

- 코호트 4 개 중 3 개 성공
- Beta(5,4) 로 갱신
- 평균 0.556

▶

STEP 3

옵션 가치 재계산

- λ = 0 인 기술적 위험
- 사후확률 = 위험중립 확률
- 진행 여부 결정

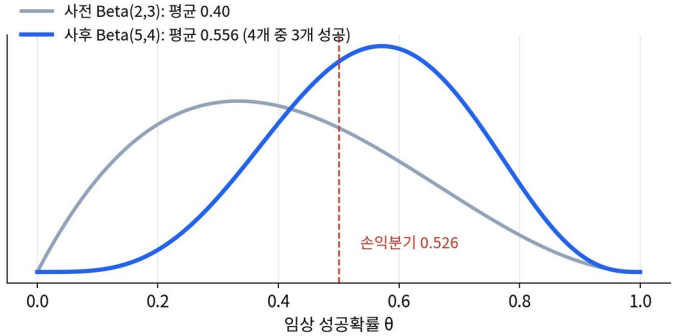
쉽게 말하면

임상 성패는 주식시장과 무관한 위험이다 . 시장위험가격이 0 이라 사후확률을 그대로 가격 계산에 쓴다 (선행 덱 28.4).

05. LSM· 응용

손계산 5-2 — 사후확률이 손익분기 0.526 을 넘어 결정이 뒤집힌다

진행 가치 V = −20 + e^(−0.05) θ (100 − 60). 손익분기 θ = 20 / (0.9512 × 40) = 0.526.

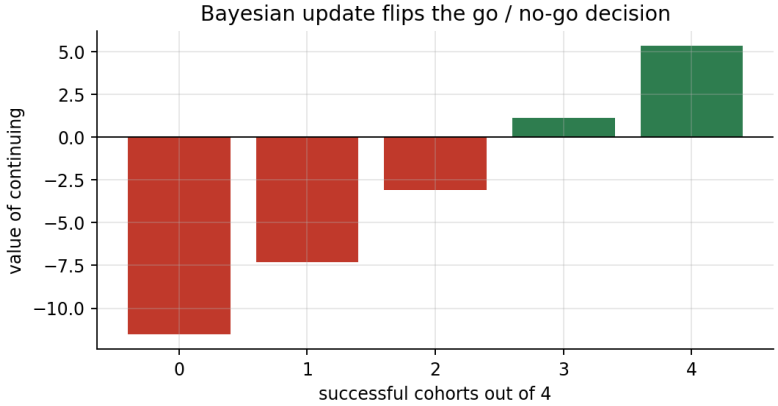


$$V = -20 + e^{-0.05}\,\theta\,(100-60): \quad \theta = 0.40 \Rightarrow -4.78, \qquad \theta = 0.556 \Rightarrow +1.14$$

05. LSM· 응용

성공 수에 따라 진행 · 중단이 갈린다 — 정보에도 가치가 있다

Lab B6: 코호트 4 개 중 성공 수 k 별 사후 성공확률과 진행 가치 .



결정표

- 0/4: 0.222 → −11.54 중단
- 1/4: 0.333 → −7.32 중단
- 2/4: 0.444 → −3.09 중단
- 3/4: 0.556 → +1.14 진행
- 4/4: 0.667 → +5.37 진행

쉽게 말하면 예비 데이터를 보고 결정을 바꿀 수 있다는 것 자체가 옵션이다 . 그 가치만큼 예비 시험에 돈을 쓸 수 있다 .

05. LSM· 응용

베이지안 확장이 쓰이는 실무 사례

모두 ' 모수를 모른다 ' 는 사실을 가격이나 결정에 반영하는 문제다 .

변액보험 보증	모형 위험	변동성 곡면	실물옵션
GMxB 준비금	**Model reserve**	**내재밀도 추정**	**R&D· 자원 개발**
장기 σ· 금리의 사후분포로 보증 비용 분포를 구한다	모수 불확실성만큼 평가 조정을 적립한다	적은 호가로 위험중립 밀도를 매끄럽게 추정	단계별 결과로 성공확률을 갱신해 진행 결정
2 단계 몬테카를로	가격 분포의 분위수	나비 스프레드	λ = 0 위험

공통점 : 무차익 가격의 틀은 유지하고 , 모르는 입력값만 확률분포로 바꾼다 .

05. LSM· 응용

한계와 주의 — 무엇이 베이지안이고 무엇이 아닌가

위험중립 확률 자체를 사후분포로 해석하면 틀린다 .

주의할 점

- Q 는 믿음이 아니라 가격 가중치
- 혼합 가격은 모형 가정에 따라 해석이 다르다
- 사전분포 선택이 결과를 바꾼다 → 민감도 점검
- 체계적 위험이 있으면 사후확률 ≠ 위험중립 확률

다음 단계

- 확률변동성 모형의 베이지안 추정 (MCMC)
- 옵션 호가를 우도로 쓰는 캘리브레이션
- λ 를 포함한 결합 추정 (P 와 Q 동시)
- 베이지안 딥헤징

원칙 : 추정은 P 에서 베이지안으로 , 가격은 Q 에서 무차익으로 , 연결은 λ 로 .

06

실습

Python 실습 — Lab B1~B6

손계산을 코드로 확인하고 규모를 키운다 . 외부 데이터 없이 Colab 에서 실행된다 .

06. 실습

실습 구성 — 이론 파트와 1:1 로 대응한다

노트북 Lab_Bayesian_RiskNeutral.ipynb (numpy · scipy · matplotlib).

Lab	내용	확인할 결과
B1 μ 학습	정규 - 정규 갱신 , 40 년 학습 곡선 , λ 의 불확실성	사후 9.4% (손계산 1-2)
B2 재가중	P 표본 × Z 로 위험중립 가격	4.823 vs BSM 4.817
B3 마팅게일	베타 - 이항 사후평균 2 만 경로	평균 0.5 유지
B4 σ 불확실성	역감마 사후분포 , 가격 분포 , 혼합 vs 점추정	OTM 일수록 차이 ↑
B5 베이지안 LSM	행사 확률 , 릿지 (수축) 회귀 안정성	sd 0.045 → 0.016
B6 실물옵션	임상 결과별 사후확률과 진행 가치	3/4 성공부터 진행

06. 실습

Lab B2 — 가중치 Z 한 줄로 측도를 바꾼다

현실 세계에서 뽑은 경로를 버리지 않고 무게만 바꿔 위험중립 가격을 계산한다 .

```
W=sqrt(T)*rng.standard_normal(M)
ST=S0*exp((mu-s*s/2)*T+s*W)       # P 에서 표본
lam=(mu-r)/s
Z=exp(-lam*W-lam**2*T/2)          #  라돈 - 니코딤
wrong=exp(-r*T)*payoff.mean()
right=exp(-r*T)*(Z*payoff).mean()
```

결과 (100 만 경로)

- E_P[Z] = 0.9998
- 그냥 할인 5.929
- 재가중 4.823
- BSM 4.817

베이즈의 중요도 샘플링과 코드가 같다 — 가중치의 이름만 다르다 .

06. 실습

Lab B4 — 사후표본마다 BSM 을 계산해 가격 분포를 만든다

월간 수익률 36 개 , 사전 IG(3, 0.08). 사후표본 2 만 개 .

```
a1,b1=a0+n/2, b0+S2/2              #  역감마 갱신
sig=sqrt(invgamma.rvs(a1,scale=b1,
                      size=20000))
prices=bs(50,60,.05,sig,.5)        #  가격 분포
mix=prices.mean()
plug=bs(50,60,.05,sig_hat,.5)
```

결과

- σ 90% 구간 26.2~37.6%
- K=50: 5.000 vs 5.019
- K=60: 1.688 vs 1.693
- K=70: 0.489 vs 0.475

앞 숫자가 혼합 가격 , 뒤 숫자가 점추정 가격 . 깊은 외가격 (K=70) 에서만 혼합 가격이 커진다 .

06. 실습

Lab B5 — 릿지 계수 α 하나로 LSM 에 사전분포를 넣는다

절편은 수축하지 않고 기울기 계수만 0 쪽으로 끌어당긴다 .

```
A=basis(S[itm,j]/K-1, deg=6)
P=alpha*eye(deg+1); P[0,0]=0       #  사전 정밀도
b=solve(A.T@A+P, A.T@y)            #  사후평균
stop=itm[(K-S[itm,j]) > A@b]
# alpha≈0 이면 OLS, alpha=1 이면 수축
```

시드 40 개 결과

- OLS 평균 4.405
- OLS 표준편차 0.045
- 릿지 평균 4.413
- 릿지 표준편차 0.016

경로가 적고 기저가 많을수록 수축의 효과가 크다 — 이것이 사전분포의 실용적 가치다 .

06. 실습

확장 과제 — 한 걸음 더 나아가기

제출물은 코드와 한 쪽 분량의 해석 .

1	사전 민감도	B4 에서 사전분포 IG(3, 0.08) 를 IG(2, 0.02)·IG(10, 0.9) 로 바꿔 가격 구간 변화를 비교한다
2	아시아 옵션	2 단계 몬테카를로로 아시아 콜 가격의 사후분포와 모형 위험 준비금 (95% 분위수 – 평균) 을 구한다
3	α 선택	B5 에서 α 를 0.01~100 으로 바꿔 평가 가격이 최대가 되는 수축 강도를 찾는다
4	정보의 가치	B6 에서 예비 코호트를 돌리기 전 기대 가치 (사전예측분포로 평균) 를 구해 시험 비용 상한을 계산한다

SUMMARY

한 장 요약 — 핵심 식과 한 줄 의미

개념	핵심 식	한 줄 의미
베이즈 정리	사후 ∝ 우도 × 사전	증거로 믿음을 고친다
측도 변경	E_Q[X] = E_P[Z X]	같은 표본 , 다른 가중치
가격결정 커널	m = e^(−rT) Z	나쁜 상태의 돈이 더 귀하다
마팅게일	E[M_(t+1) | $\mathscr{F}$_t] = M_t	사후평균의 변화는 예측 불가
사후 예측 가격	∫ C(σ) p(σ | D) dσ	가격은 분포 , OTM 에서 차이 ↑
베이지안 LSM	P(K − S > C)	행사 판단의 확신도 , 수축으로 안정

CLOSING

가격은 무차익으로 정하고 ,
모르는 것은 분포로 다룬다

측도 변경은 재가중 , 마팅게일은 학습 , 모수 불확실성은 가격의 분포 — 위험중립과 베이지안은 같은 확률 언어를 쓴다 .

실습 노트북 Lab B1–B6 참고